

第一章

1-2 某信源符号集由 A, B, C, D 和 E 组成, 设每一符号独立出现, 其出现概率分别为 $1/4$, $1/8$, $1/8$, $3/16$ 和 $5/16$ 。试求该信息源符号的平均信息量。

$$H(X) = - \sum_{i=1}^5 P(x_i) \log_2 P(x_i)$$

$$= - \left(\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \log_2 \frac{1}{8} + \frac{3}{16} \log_2 \frac{3}{16} + \frac{5}{16} \log_2 \frac{5}{16} \right)$$

$$= 2.236 \text{ 符号/秒}$$

1-4 一个由字母 A, B, C, D 组成的字, 对于传输的每一字母用二进制脉冲编码, 00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

(1) 不同的字母是等可能出现时, 试计算传输的平均信息速率;

(2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A = \frac{1}{5}, P_B = \frac{1}{4}, P_C = \frac{1}{4}, P_D = \frac{3}{10}$$

试计算传输的平均信息速率。

(1) 一个字母对应两个二进制脉冲, 属于四进制符号, 故一个字母的持续时间为 $2 \times 5\text{ms}$, 发送字母的符号速率为

$$R_B = \frac{1}{2 \times 5 \times 10^{-3}} = 100 \text{ (B)}$$

$$R_b = R_B \log_2 M = 100 \cdot \log_2 4 = 200 \text{ (b/s)}$$

(2) 平均信息量为

$$H = -\left(\frac{1}{5} \log_2 \frac{1}{5} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{3}{10} \log_2 \frac{3}{10} \right) \\ = -(-1.985) = 1.985 \text{ (bit / 符号)}$$

$$R_b = R_B \cdot H = 100 \times 1.985 = 198.5 \text{ (b/s)}$$

1-6 设一信息源的输出由 128 个不同的符号组成, 其中 16 个出现的概率为 $1/32$, 其余 112 个出现概率为 $1/224$ 。信息源每秒发出 1000 个符号, 且每个符号彼此独立。试计算该信息源的平均信息速率。

$$H(X) = -\left(\frac{1}{32} \cdot \log_2 \frac{1}{32} \cdot 16 + \frac{112}{224} \cdot \log_2 \frac{1}{224} \right)$$

$$= 2.5 + 3.9037$$

$$\approx 6.404 \text{ bit / 符号}$$

$$R_b = R_B \times H(X) = 6404 \text{ bit/s}$$

$$R_B = 1000 \text{ B}$$

1-10 已知某四进制数字传输系统的传信率为 2400 b/s, 接收端在 0.5h 内共收到 216 个错误码元, 试计算该系统的误码率 P_e 。

$$R_B = R_b / \log_2 M = 2400 / \log_2 4 = 1200 \text{ (B)}$$

0.5h 内接收码元总数为 $1200 \cdot 0.5 \cdot 60 \times 60 = 2160000$ 个

$$P_e = \frac{216}{2160000} = \frac{1}{10^4}$$

第三章

3-2 设一个随机过程 $s(t)$ 可表示成

$$s(t) = 2 \cos(2\pi t + \theta)$$

式中, θ 是一个离散随机变量, 且 $P(\theta=0) = \frac{1}{2}$, $P(\theta=\frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$,
试求 $E_s(t)$ 及 $R_s(0,1)$ 。

当 $t=1$ 时, $s(t)$ 的均值为 $E_s(t) = E[2 \cos(2\pi + \theta)]$

$$= 2E[\cos \theta]$$

$$= 2 \left(\frac{1}{2} \cos 0 + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2} \right)$$

$$= 1$$

当 $t_1=0, t_2=1$ 时, $s(t)$ 的自相关函数为

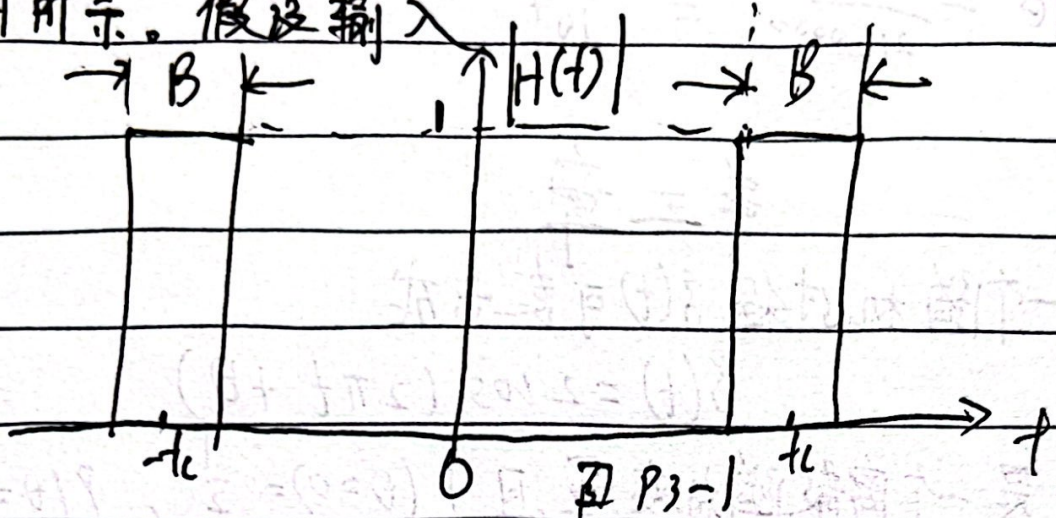
$$R_s(0,1) = E[s(0) \cdot s(1)] = E[2 \cos \theta \cdot 2 \cos(2\pi + \theta)]$$

$$= E[4 \cos^2 \theta]$$

$$= 4 \left[\frac{1}{2} \cos^2 0 + \frac{1}{2} \cos^2 \frac{\pi}{2} \right]$$

$$= 2$$

3-8 一个中心频率为 f_c 、带宽为 B 的理想带通滤波器如图 P3-1 所示。假设输入



是均值为 0、功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声，试求：

- (1) 滤波器输出噪声的自相关函数
- (2) 滤波器输出噪声的平均功率
- (3) 输出噪声的一维概率密度函数

(1) 输出噪声 $n_o(t)$ 的功率谱密度为

$$P_o(f) = P_i(f) \cdot |H(f)|^2 = \frac{n_0}{2} \cdot |H(f)|^2$$

$$= \begin{cases} \frac{n_0}{2} & f_c - \frac{B}{2} \leq f \leq f_c + \frac{B}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

根据 $P_o(f) \Leftrightarrow R_o(z)$ ，输出噪声 $n_o(t)$ 的自相关函数为

$$R_o(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_o(f) e^{i2\pi fz} df = \int_{f_c - \frac{B}{2}}^{f_c + \frac{B}{2}} \frac{n_0}{2} e^{i2\pi fz} df$$

$$+ \int_{f_c - \frac{B}{2}}^{f_c + \frac{B}{2}} \frac{n_0}{2} e^{i2\pi fz} df = n_0 B \text{Sa}(\pi B z) \cos 2\pi f_c z$$

(2) $n_0(t)$ 的平均功率为

$$N_0 = R_0(0) = n_0 B$$

$$\text{或 } N_0 = \int_{-\infty}^{\infty} P_0(f) df = n_0 B$$

(3) 高斯过程通过线性系统后的输出, 仍为高斯过程,

$$\text{且有 } E[n_0(t)] = E[n_i(t)] \cdot H(0) = 0$$

$$\sigma^2 = D[n_0(t)] = R_0(0) - R_0(\infty) = n_0 B$$

$$\therefore f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp \left[-\frac{x^2}{2\sigma^2} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi n_0 B}} \exp \left[-\frac{x^2}{2n_0 B} \right]$$

第四章

4.5 某个信息源由 A、B、C 和 D 等四个符号组成。设每个符号独立出现, 其出现概率分别为 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{8}$, 经过信道传输后, 每个符号正确接收的概率为 $\frac{1021}{1024}$, 错为其他符号的条件概率 $P(x_i/y_i)$ 均为 $1/1024$, 试画出此信道模型, 并求出该信道的容量 (等于多少 b/符号)。

$$\begin{aligned} H(X/Y) &= - \left[\frac{1021}{1024} \log_2 \left(\frac{1021}{1024} \right) + 3 \times \frac{1}{1024} \log_2 \left(\frac{1}{1024} \right) \right] \\ &= 0.033 \end{aligned}$$

$$H(X) = - \left[\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{3}{16} \log_2 \frac{3}{16} + \frac{5}{16} \log_2 \frac{5}{16} \right]$$

$$= - [-0.5 - 0.5 - 0.45 - 0.53] = 1.98$$

$$C = \max [H(X) - H(X/Y)] = 1.98 - 0.033 = 1.947 \text{ (b/符)}$$

4.6 若习题 4.5 中的四个符号分别用二进制码组 00、01、10、11 表示，每个二进制码元用宽度为 5ms 的脉冲传输，试求出该信道的容量 C 等于多少 b/s。

$$R_b = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} = 100 \text{ (B)}$$

$$\therefore C = 100 \times 1.947 = 194.7 \text{ b/s}$$

4.7 设一幅黑白数字相片有 400 万个像素，每个像素有 16 个亮度等级。若用 3kHz 带宽的信道传输它，且信号噪声功率比等于 10 dB，试问需要传输多少时间？

$$I_p = -\log_2(16) = 4 \text{ (bit)}$$

$$I_F = 4000000 \cdot 4 = 16000000 \text{ bit}$$

$$I_F = R_b \cdot t \quad R_b = I_F / t$$

已知信道带宽 $B = 3\text{kHz}$ ，信噪功率比 $S/N = 10 \text{ dB}$ ($S/N = 10$)，则连续信道的容量 C 为：

$$C = B \log_2(1 + \frac{S}{N})$$

$$\therefore \frac{S}{N} = 10 \text{ dB}$$

$$\therefore 10 \log_{10} X = 10 \Rightarrow \log_{10} X = 1 \Rightarrow X = 10$$

$$\therefore C = B \log_2 (1 + 10)$$

$$(C = 3 \times 10^3 \log_2 11 \approx 10.38 \times 10^3 \text{ (b/s)})$$

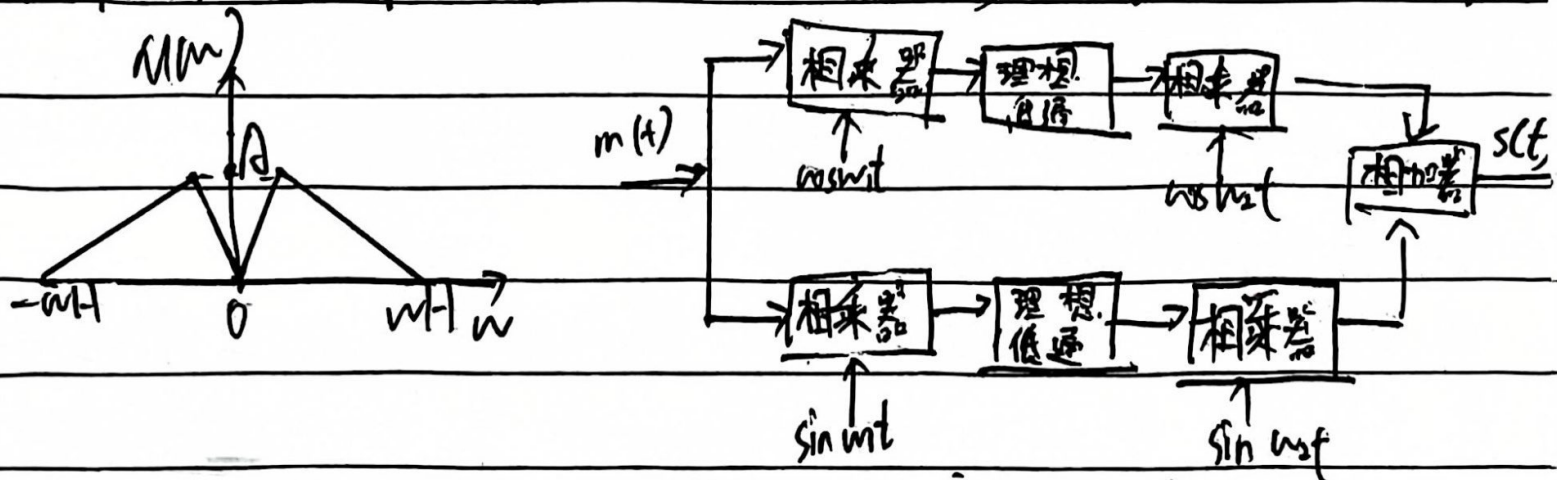
$$t = \frac{2F}{C} = \frac{1.6 \times 10^4}{1.038 \times 10^4} = 1541 \text{ s} \approx 25.67 \text{ min}$$

$$= 0.428 \text{ h}$$

$\therefore$ 需要 0.428 小时

第五章

5-5 某调制方框图 P5-3(b) 所示。已知 $m(t)$ 的频谱如图 P5-3(a) 所示，载频 $\omega_1 \ll \omega_2$, $\omega_1 > \omega_H$, 且理想低通滤波器的截止频率为 ω_1 , 试求输出信号 $s(t)$, 并说明 $s(t)$ 为何种已调信号。



$$s_1(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_1 t + \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin \omega_1 t$$

$$s_2(t) = \frac{1}{2} m(t) \sin \omega_1 t - \frac{1}{2} \hat{m}(t) \cos \omega_1 t$$

因此调制器的输出信号为

$$\begin{aligned} S(t) &= s_1(t) \cdot \cos \omega_2 t + s_2(t) \cdot \sin \omega_2 t \\ &= \frac{1}{2} m(t) [\cos \omega_1 t \cos \omega_2 t + \sin \omega_1 t \sin \omega_2 t] \\ &\quad + \frac{1}{2} \bar{m}(t) [\sin \omega_1 t \cos \omega_2 t - \cos \omega_1 t \sin \omega_2 t] \\ &= \frac{1}{2} m(t) \cos(\omega_2 - \omega_1) t - \frac{1}{2} \bar{m}(t) \sin(\omega_2 - \omega_1) t \end{aligned}$$

$\therefore S(t)$ 为一个载频为 $\omega_2 - \omega_1$ 的上边带信号

5-8 若对某一信号用 DSB 进行传输, 设加至接收机的调制信号 $m(t)$ 的功率谱密度为

$$P_m(f) = \begin{cases} \frac{P_m}{2} \cdot \frac{|f|}{f_m} & |f| \leq f_m \\ 0 & |f| > f_m \end{cases}$$

试求:

- (1) 接收机的输入信号功率
- (2) 接收机的输出信号功率
- (3) 若叠加于 DSB 信号的白噪声具有双边功率谱密度为 $\frac{n_0}{2}$, 设解调器的输出端接有截止频率为 f_m 的理想低通滤波器, 那么, 输出信噪功率比为多少?

(1) 设接收到的DSB信号为 $s_i(t) = m(t)\cos\omega_c t$, 则
输入信号功率

$$S_i = \overline{s_i^2(t)} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{2} P_m$$

$$P_m = \overline{m^2(t)} = \int_{-f_m}^{f_m} \frac{n_m}{2} \cdot \frac{|f|}{f_m} df = \frac{1}{2} n_m f_m$$

$$\therefore S_i = \frac{1}{4} n_m f_m$$

(2) 因为是DSB信号, 只能用相干解调, 输出信号为

$$m_o(t) = \frac{1}{2} m(t)$$

$$S_o = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{4} P_m = \frac{1}{8} n_m f_m$$

$$(3) \quad N_i = n_o B = 2n_o f_m$$

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\frac{1}{4} n_m f_m}{2n_o f_m} = \frac{n_m}{8n_o}$$

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\frac{1}{8} n_m f_m}{\frac{1}{8} n_o f_m} G_{DSB} \frac{S_i}{N_i} = 2 \frac{S_i}{N_i} = \frac{n_m}{4n_o}$$

5-13 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$, 在该信道中传输振幅调制信号, 并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在3kHz, 而载频是100kHz, 边带功率为10kW, 载波功率为40kW。若接收机的输入信

号先经过一个合适的理想带通滤波器，然后用功率包络检波器进行解调。试求：

(1) 解调器输入端的信噪功率比；

(2) 解调器输出端的信噪功率比；

(3) 制度增益 G 。

$$(1) N_i = n_0 B = 2 P_n(f) \cdot B \\ = 1 \times 10^{-3} \cdot 5 \times 10^3 \times 2 = 10 \text{ W}$$

$$S_i = P_c + P_s = 10 \text{ k} + 40 \text{ k} = 50 \text{ kW}$$

$$\therefore \frac{S_i}{N_i} = \frac{50 \text{ kW}}{10 \text{ W}} = 5000$$

(2) 在大信噪比，即 $A + m(t) \gg n_i(t)$ 时，包络检波器的输出为 $e(t) = A + m(t) + n_i(t)$

$$S_o = \overline{m^2(t)} = 2 \times 10 \text{ kW} = 20 \text{ kW}$$

$$N_o = \overline{n_i^2(t)} = N_i = 10 \text{ W}$$

$$\therefore \frac{S_o}{N_o} = \frac{20 \times 10^3}{10} = 2000$$

$$(3) G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = \frac{2}{5}$$

5-17 已知某单频调频波的振幅是10V, 瞬时频率为 $f(t) = 10^6 + 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t$ (Hz)

试求:

- (1) 此调频波的表达式
- (2) 此调频波的频率偏移、调频指数和频带宽度;
- (3) 若调制信号频率提高到 2×10^3 Hz, 则调频波的频偏、调频指数和频带宽度如何变化?

$$\omega(t) = 2\pi f(t) = 2\pi \times 10^6 + 2\pi \times 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t$$

$$\theta(t) = \int_{-\infty}^t \omega(\tau) d\tau = 2\pi \times 10^6 t + 10 \sin 2\pi \times 10^3 t$$

$$\therefore s_{FM}(t) = A \cos \theta(t) = 10 \cos (2\pi \times 10^6 t + 10 \sin 2\pi \times 10^3 t)$$

$$(2) \text{ 频偏: } \Delta f = \left| 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t \right|_{\max} = 10 \text{ kHz}$$

$$\text{调频指数: } m_f = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{10^4}{10^3} = 10$$

$$\text{带宽 } B \approx 2(\Delta f + f_m) = 2(10\text{k} + 10^3) = 22 \text{ kHz}$$

$$(3) \Delta f = 10 \text{ kHz}$$

$$m_f = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{10^4}{2 \times 10^3} = 5$$

$$B \approx 2(\Delta f + f_m) = 2(10 + 2) = 24 \text{ kHz}$$

带宽B变化很小。